



FRONTEND DESIGN · 2026

Introdução ao Frontend Design

Do protocolo ao pixel — uma aula teórica sobre como a web funciona de verdade.

• Aula 01 · Semestre 1/2

A Web e a FIAP

A internet como conhecemos nasceu em **1989**, quando o cientista britânico **Tim Berners-Lee**, trabalhando no CERN (laboratório europeu de física de partículas), propôs um sistema para compartilhar documentos entre pesquisadores usando hyperlinks. Ele criou três tecnologias fundamentais que sustentam a web até hoje: **HTML** (a linguagem), **HTTP** (o protocolo) e as **URLs** (os endereços).

O que começou como uma ferramenta acadêmica se transformou na maior plataforma de comunicação, comércio e expressão da história humana. Em poucos anos, a web deixou de ser texto puro e evoluiu para experiências visuais ricas, aplicações complexas e interfaces que **bilhões de pessoas** usam diariamente.

Por que Frontend Design e não Frontend Development? Na FIAP, esta disciplina aborda o frontend do ponto de vista da **experiência, usabilidade e acessibilidade**. Não basta fazer funcionar — é preciso que funcione **bem**, para **todas as pessoas**. Entender design é o que separa um código que "roda" de um produto que encanta.

O engenheiro do futuro

O engenheiro de software do futuro **não será aquele que programa**, não será um braço ou apenas mão de obra — ele é o cérebro que arquiteta, que entende os conceitos e orchestra os recursos, que **conecta a solução do software com a intenção do usuário e as necessidades do negócio**.

Os melhores engenheiros serão os que entenderem que um time de produto **está no mesmo barco** — em funções diferentes, mas no mesmo barco — e será responsabilidade de todos se comprometerem com a **qualidade e experiência** do que é produzido.

— Fábio Alencar, Design Engineer

Agenda da Aula

TEMPO	ATIVIDADE	FOCO
00-10 min	Abertura	Conexão presencial e alinhamento de expectativas. Frontend + design.
10-25 min	IA vs. Engenharia	Por que o HTML ainda é a "matemática básica" da web? Comparar sites.
25-45 min	A Viagem do Dado	De onde vem o site? URL, DNS e Protocolos. Anatomia da URL.
45-65 min	Governança e Qualidade	W3C, WHATWG e as regras do jogo (WCAG / Web Vitals).
65-85 min	Anatomia do Código	HTML Semântico, CSS (as 3 formas) e Renderização. Bloco de notas.
85-100 min	Fechamento	Exercício em aula: primeiro HTML no bloco de notas.

IA é uma ferramenta, não a solução

A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa — e como qualquer ferramenta, **precisa de direção**. Um martelo não constrói uma casa sozinho. A qualidade do resultado vai sempre depender da **qualidade da direção**. Quanto mais um engenheiro entender o que está construindo e o que precisa ser construído, melhor será o resultado.

SITE GERADO POR IA

Genérico e funcional

Templates repetitivos, sem identidade visual, tipografia padrão, sem atenção a micro-interações. Funciona, mas não comunica. Parece "mais do mesmo".

SITE PREMIADO (AWWWARDS)

Intencional e memorável

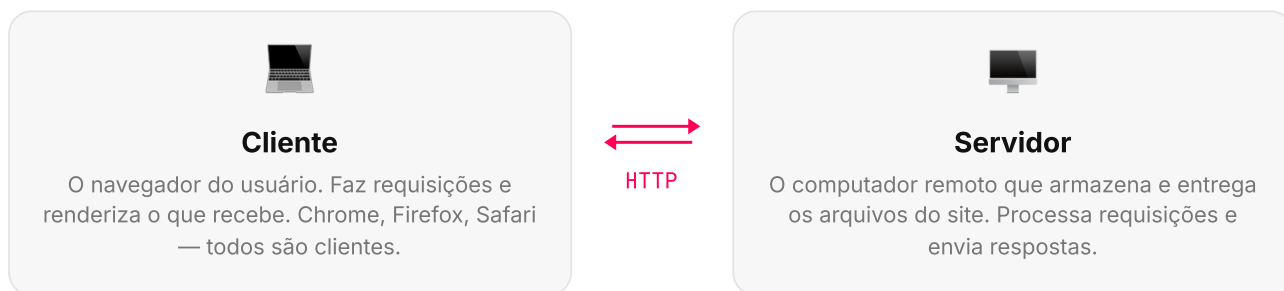
Cada detalhe é proposital: ritmo visual, animações com propósito, tipografia expressiva, narrativa clara. O site não só funciona — ele **conta uma história**.

A diferença entre os dois não é tecnologia — é **intenção**. O engenheiro que entende de design, usabilidade e experiência usa a IA para acelerar, não para substituir o pensamento. A IA gera; o engenheiro **direciona, refina e eleva**.

A Viagem do Dado

CLIENTE VS. SERVIDOR

Toda a web funciona sobre uma conversa entre dois lados: o **cliente** e o **servidor**. Quando você digita um endereço no navegador, está enviando um pedido (requisição) para um computador remoto que guarda os arquivos do site. Esse computador responde enviando o HTML, CSS, imagens e tudo que o navegador precisa para montar a página na sua tela.



ANATOMIA DE UMA URL

<https://www.fiap.com.br/cursos/frontend?turma=2026>

- **Protocolo**

Define como o navegador se comunica com o servidor. HTTPS significa que a conexão é criptografada — seus dados trafegam protegidos.

- **Subdomínio**

Um "prefixo" opcional do domínio. O "www" é o mais comum, mas podem existir outros como "blog.", "app." ou "api." — cada um pode apontar para um servidor diferente.

- **Domínio**

O nome registrado do site — a identidade legível por humanos. Por trás, ele é traduzido para um endereço IP numérico pelo DNS.

- **TLD (Top-Level Domain)**

O sufixo do domínio. ".com" indica comercial, ".br" indica Brasil. Existem centenas: .org, .io, .dev, .edu e muitos outros.

- **Caminho (Path)**

Indica a página ou recurso específico dentro do site. Funciona como a estrutura de pastas: /cursos é a seção, /frontend é o item dentro dela.

- **Query String**

Parâmetros enviados ao servidor como pares chave=valor. Usados para filtros, buscas e dados dinâmicos. Múltiplos parâmetros são separados por "&".

PROTOCOLOS HTTP

HTTP/1.1

Uma requisição por vez

HTTP significa *HyperText Transfer Protocol* — é o protocolo que define como navegador e servidor trocam informações. Na versão 1.1, cada recurso (imagem, CSS, JS) precisa esperar o anterior terminar de carregar antes de começar. É como uma fila com uma única caixa de supermercado.

HTTP/2

Multiplexação

Evolução do HTTP/1.1 que permite enviar **múltiplos recursos ao mesmo tempo** pela mesma conexão. Em vez de uma fila, é como ter várias caixas de supermercado abertas simultaneamente. Resultado: sites carregam muito mais rápido.

HTTP/3

QUIC (sobre UDP)

A versão mais moderna do protocolo. Usa **QUIC** em vez de TCP — uma tecnologia criada pelo Google que elimina gargalos de conexão. *UDP* (User Datagram Protocol) é o protocolo de transporte mais rápido. Ideal para redes instáveis como 4G/5G.

HTTPS

HTTP + TLS (criptografia)

É o HTTP com uma camada de segurança chamada **TLS** (*Transport Layer Security*). Toda a comunicação entre navegador e servidor é criptografada — ninguém no meio consegue ler os dados. O cadeado no navegador indica que o site usa HTTPS. Obrigatório em produção.

DNS — DOMAIN NAME SYSTEM



Registro A

Aponta um domínio para um endereço **IPv4**. Ex: `fiap.com` → `192.168.1.1`



Registro AAAA

Aponta para **IPv6**. Necessário para o protocolo moderno de endereçamento.



CNAME

Aliás de domínio. `www.fiap.com` → `fiap.com`. Aponta um nome para outro.



TTL

Time to Live — tempo em segundos que o registro fica em cache. Controla a **propagação DNS**.

06 — CÓDIGO

As Linguagens da Web

O desenvolvimento web é construído em **camadas**, e cada linguagem tem uma responsabilidade clara. Pense em uma construção: o HTML é a **estrutura** — as paredes, o teto,

as divisões. O CSS é o **acabamento** — a pintura, o piso, a decoração. E o JavaScript é a **elétrica e hidráulica** — o que faz as coisas funcionarem, responderem e se moverem.

Separar essas responsabilidades não é capricho — é o que permite que equipes trabalhem em paralelo, que o código seja reutilizável e que o site funcione mesmo quando uma camada falha. Um site com bom HTML funciona até sem CSS. Um site sem HTML não existe.



HTML

Estrutura e semântica. Define *o quê* é cada elemento: cabeçalho, parágrafo, nav, article. Sem HTML semântico, o site não tem significado.



CSS

Apresentação visual. Pode ser escrito inline, via `<style>` interno ou arquivo `.css` externo. Flexbox e Grid são os pilares do layout.



JavaScript

Comportamento e interatividade. Manipula o DOM em tempo real, faz requisições, responde a eventos do usuário.

07 — GOVERNANÇA

As Regras do Jogo

W3C

World Wide Web Consortium

Principal organização que define os padrões da web: HTML, CSS, SVG, WebAssembly. Fundado por Tim Berners-Lee em 1994.

WHATWG

Web Hypertext Application Technology Working Group

Criado por Apple, Mozilla e Opera. Mantém o HTML Living Standard — o HTML que os browsers implementam de verdade.

ECMA

Ecma International

Responsável pelo ECMAScript — a especificação formal do JavaScript. Publica novas versões anualmente (ES2023, ES2024...).

IETF

Internet Engineering Task Force

Define protocolos de rede via RFCs: HTTP, TLS, DNS, TCP/IP. A internet funciona porque o IETF documenta como ela deve funcionar.

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

Especificação do W3C para acessibilidade. Define critérios de sucesso em 3 níveis: A, AA e AAA. Obrigatório em muitos países.

Performance **Real**

Nota: Os tópicos desta seção são uma introdução. Esses conceitos serão abordados com muito mais profundidade em aulas futuras, com exemplos práticos e ferramentas de medição.

CORE WEB VITALS

LCP

Largest Contentful Paint

Meta: < 2.5s

Tempo até o maior elemento visível renderizar. Mede velocidade percebida.

INP

Interaction to Next Paint

Meta: < 200ms

Responsividade a interações do usuário. Substituiu o FID em 2024.

CLS

Cumulative Layout Shift

Meta: < 0.1

Estabilidade visual. Penaliza elementos que se movem após o carregamento.

OUTROS CONCEITOS



Multiplexação

HTTP/2 envia múltiplos recursos em paralelo pela mesma conexão TCP. Fim do bloqueio sequencial do HTTP/1.1.



Caminho Crítico

Critical Rendering Path — a sequência HTML → CSSOM → DOM → Layout → Paint que determina o primeiro pixel na tela.



Engines de Browser

Cada browser usa um motor diferente: Blink (Chrome), Gecko (Firefox), WebKit (Safari) — por isso recursos podem se comportar diferente.

Mão na **massa**

Exercício em aula: seu primeiro HTML

Você não precisa de nenhum programa especial para escrever HTML. O **Bloco de Notas** (Windows) ou **TextEdit** (Mac) que já vem no seu computador é suficiente. Um arquivo HTML é simplesmente um arquivo de texto salvo com a extensão **.html**.

1. Abra o **Bloco de Notas** do seu computador.
2. Digite o código abaixo (ou algo parecido — escolha seu doce preferido!):

```

<!-- Meu primeiro HTML -->
<html>
  <head>
    <title>Meu Doce Preferido</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Brigadeiro</h1>
    <p>O melhor doce que existe!</p>
    
  </body>
</html>

```

3. Vá em **Arquivo → Salvar como**.
4. No campo "Tipo", troque de "Documento de texto" para **"Todos os arquivos"**.
5. Nomeie o arquivo como **doce.html** (com a extensão .html, não .txt).
6. Salve na área de trabalho e **dê dois cliques** no arquivo — ele vai abrir no navegador!
7. Para a imagem funcionar, salve uma foto do seu doce preferido **na mesma pasta** com o nome que usou no src.

Dica: Se você errar alguma tag e a página parecer estranha, não se preocupe — isso é normal. Volte ao Bloco de Notas, corrija e atualize o navegador com F5.